

自分の声を利用した重度障害者用意思伝達装置の 有効性と普及実態

—マイボイスとその利用者を例に—

理工学部応用化学科2年

土谷 滯

まずこちらを聞いてください



これは何の音声でしょうか？
この音声が必要なのはどんなときでしょうか？

声を失う病気

ALS・咽頭癌など

ALS: 筋肉の衰えにより、全身の動き・自発呼吸が困難となる病気

コミュニケーション手段

- ・文字盤
- ・音声読み上げソフト
(人工音声・自分の音声)

?	わ	ら	や	ま	は	な	た	サ	か	あ
PC	一	り	ゝ	み	ひ	に	チ	し	き	い
CD/DVD	を	る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う
ナースコール	れ	ゝ	め	へ	ね	て	せ	け	え	
USB	ん	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お
終	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Yes	No	タッチスイッチ	扇風機	リップ	よ	ゆ	や	つ		
呼吸器	鼻	口	気管	吸引	痛	頭	右			
目拭	口周拭	耳穴拭	初めから	ホース	左					
メガネ	目薬	オイラックス	画面見て	モニター	後	前	下	上		

目的

マイボイス

録音した自分の声を使ってコミュニケーションを取ることができるフリーソフトウェア

“自分の声”で読み上げを行うことの有効性を示す

マイボイス 音素編集ソフトウェア (音素を編集)



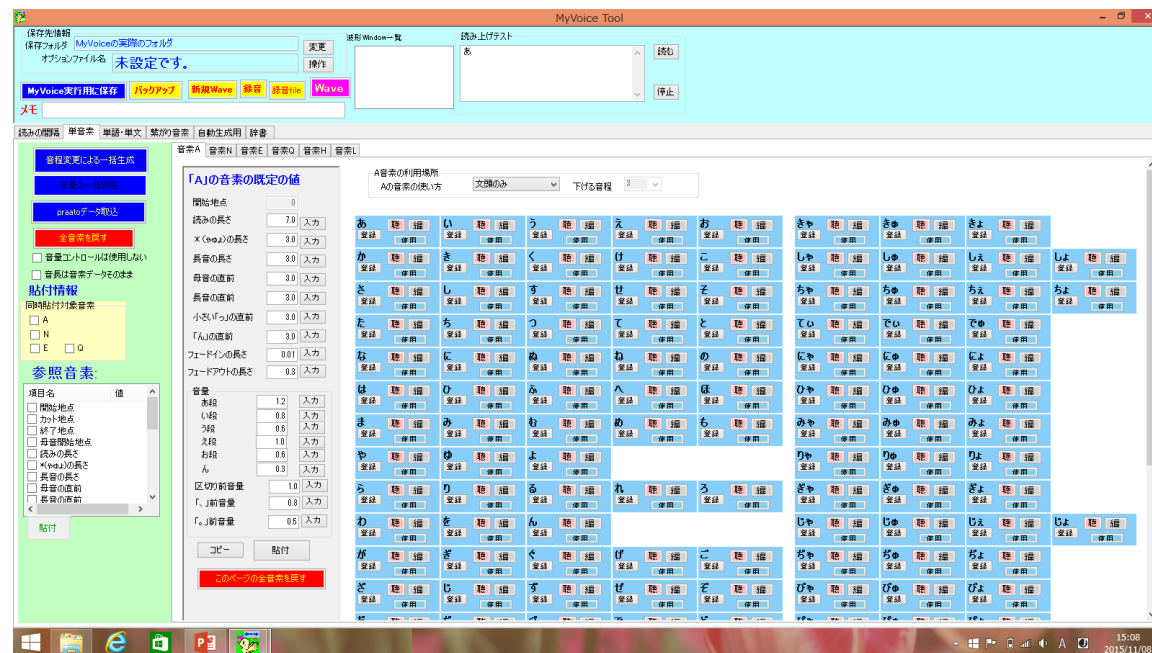
Hearty Ladder 文字入力ソフトウェア (音素を保存)



Hearty Ladderに文字を入力すると
マイボイスで編集した音声
読み上げられる



↓マイボイスの音素編集画面



MyVoice Tool

保存先情報
保存フォルダ 変更
オプションファイル名 操作

波形 Window 一覧
読み上げテスト
あ

MyVoice実行用に保存 バックアップ 新規Wave 録音 録音file Wave

メモ

読みの間隔 単音素 単語・短文 繋がり音素 自動生成用 辞書

音程変更による一括生成
音量の一括調整
praatoデータ取込
全音素を戻す
☐ 音量コントロールは使用しない
☐ 音長は音素データそのまま

貼付情報
同時貼付対象音素
☐ A ☐ N ☐ E ☐ Q

参照音素:
項目名 値
☐ 開始地点
☐ カット地点
☐ 終了地点
☐ 母音開始地点
☐ 読みの長さ
☐ *(やゆよ)の長さ
☐ 長音の長さ
☐ 母音の直前
☐ 長音の直前

「A」の音素の既定の値
開始地点
読みの長さ 入力
*(やゆよ)の長さ 入力
長音の長さ 入力
母音の直前 入力
長音の直前 入力
小さい「っ」の直前 入力
「ん」の直前 入力
フェードインの長さ 入力
フェードアウトの長さ 入力

音量
あ段 入力
い段 入力
う段 入力
え段 入力
お段 入力
ん 入力
区切り前音量 入力
「。」前音量 入力
「。」前音量 入力

コピー 貼付
このページの全音素を戻す

あ 聴 編 登録 使用
い 登録
か 聴 編 登録 使用
き 登録
さ 聴 編 登録 使用
し 登録
た 聴 編 登録 使用
ち 登録
ま 登録
や 登録
ら 登録
わ 登録
が 登録
ぞ 登録
り 登録
を 登録
ぎ 登録
じ 登録
ず 登録
げ 登録
せ 登録
こ 登録
さ 登録
き 登録
せ 登録
て 登録
ね 登録
お 登録
こ 登録
そ 登録
と 登録
の 登録
え 登録
け 登録
せ 登録
て 登録
ね 登録
お 登録
こ 登録
そ 登録
と 登録
の 登録
あ 登録
い 登録
か 登録
き 登録
さ 登録
し 登録
た 登録
ち 登録
ま 登録
や 登録
ら 登録
わ 登録
が 登録
ぞ 登録
り 登録
を 登録
ぎ 登録
じ 登録
ず 登録
げ 登録
せ 登録
こ 登録
さ 登録
き 登録
せ 登録
て 登録
ね 登録
お 登録
こ 登録
そ 登録
と 登録
の 登録

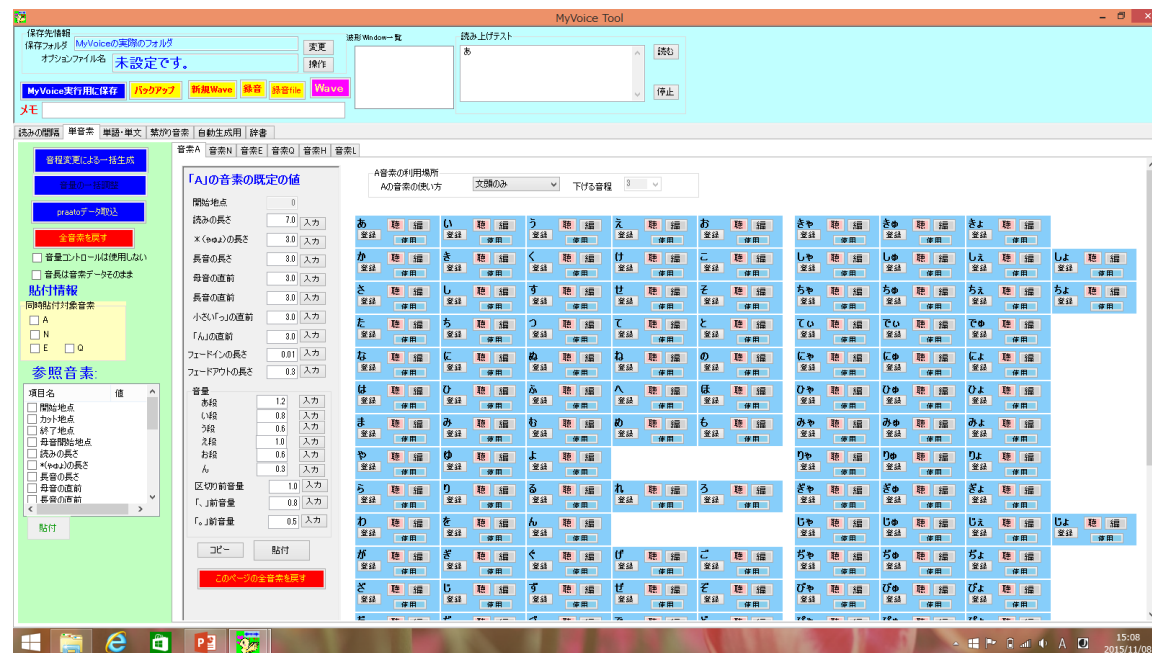
マイボイス 音素編集ソフトウェア (音素を編集)



Hearty Ladder 文字入力ソフトウェア (音素を保存)



↓マイボイスの音素編集画面



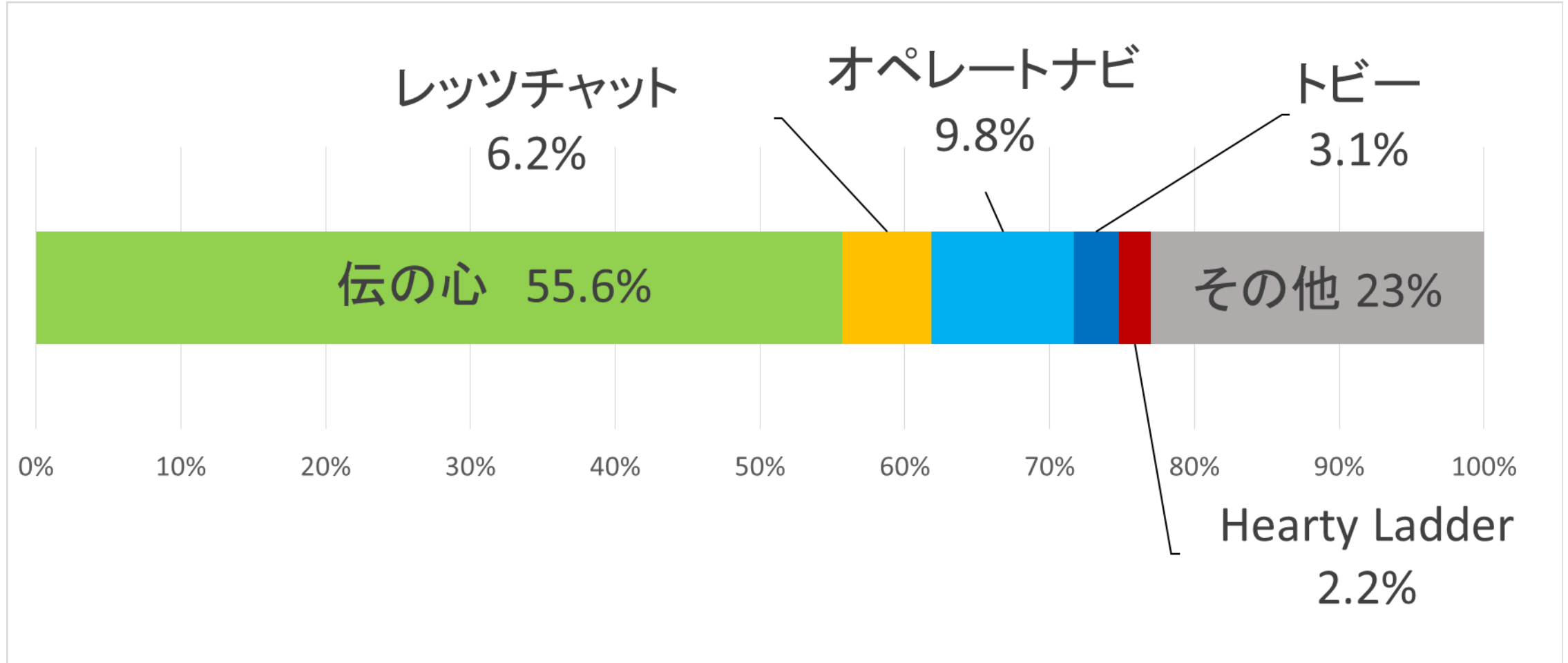
Hearty Ladderに文字を入力すると
マイボイスで編集した音声
読み上げられる



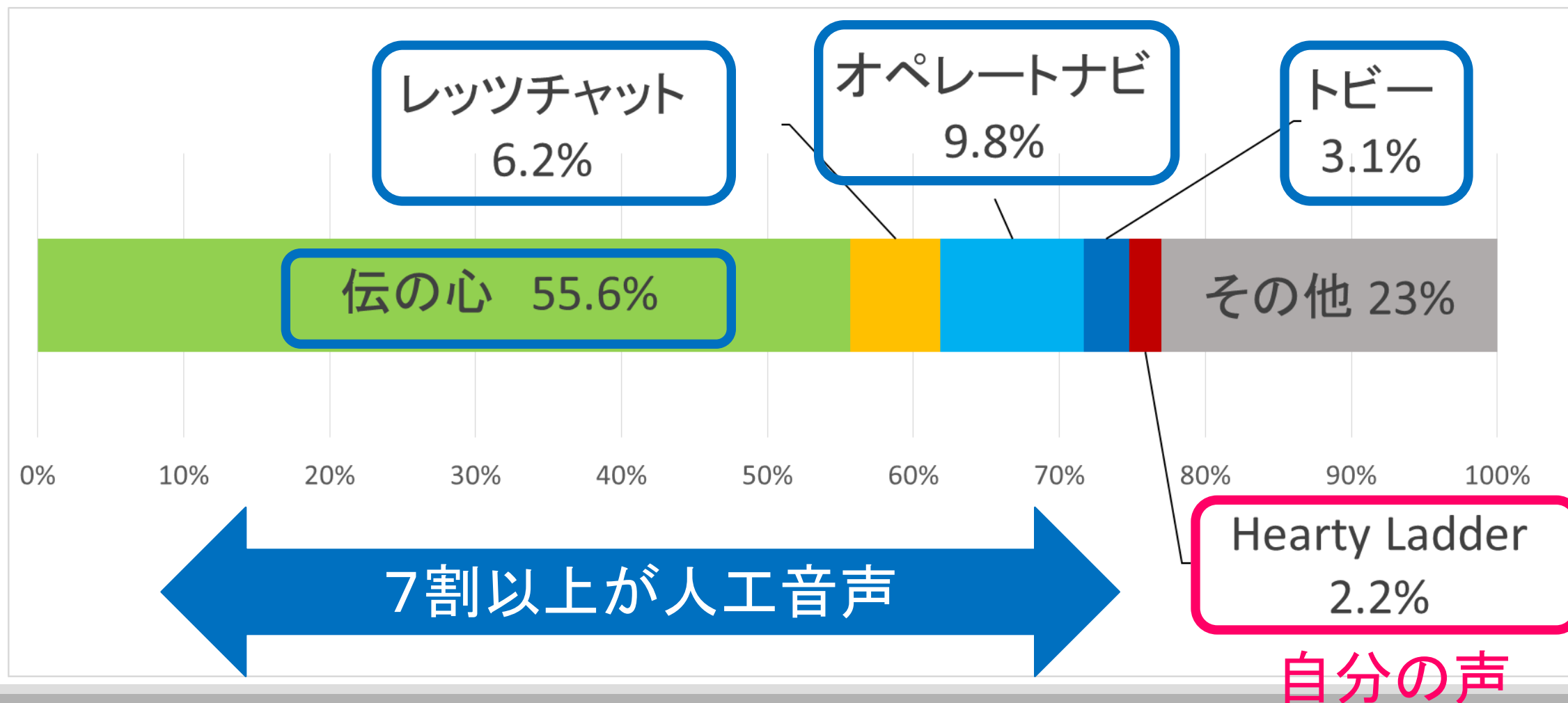
重度障害者用意思伝達装置とは

自身による意思の伝達が困難な人を対象にした、
指先・足・目のまばたきなどでスイッチを操作して
会話を補助したり文章を作成したりすることができる
装置。

重度障害者用意思伝達装置の種類と使用割合



重度障害者用意思伝達装置の種類と使用割合



人工音声と自分の声

- | | | |
|--------------|---|--------|
| ・伝の心(人工音声) | 動画 | 聞き取り易さ |
| ・マイボイス(私の音声) |  | 温かみ |

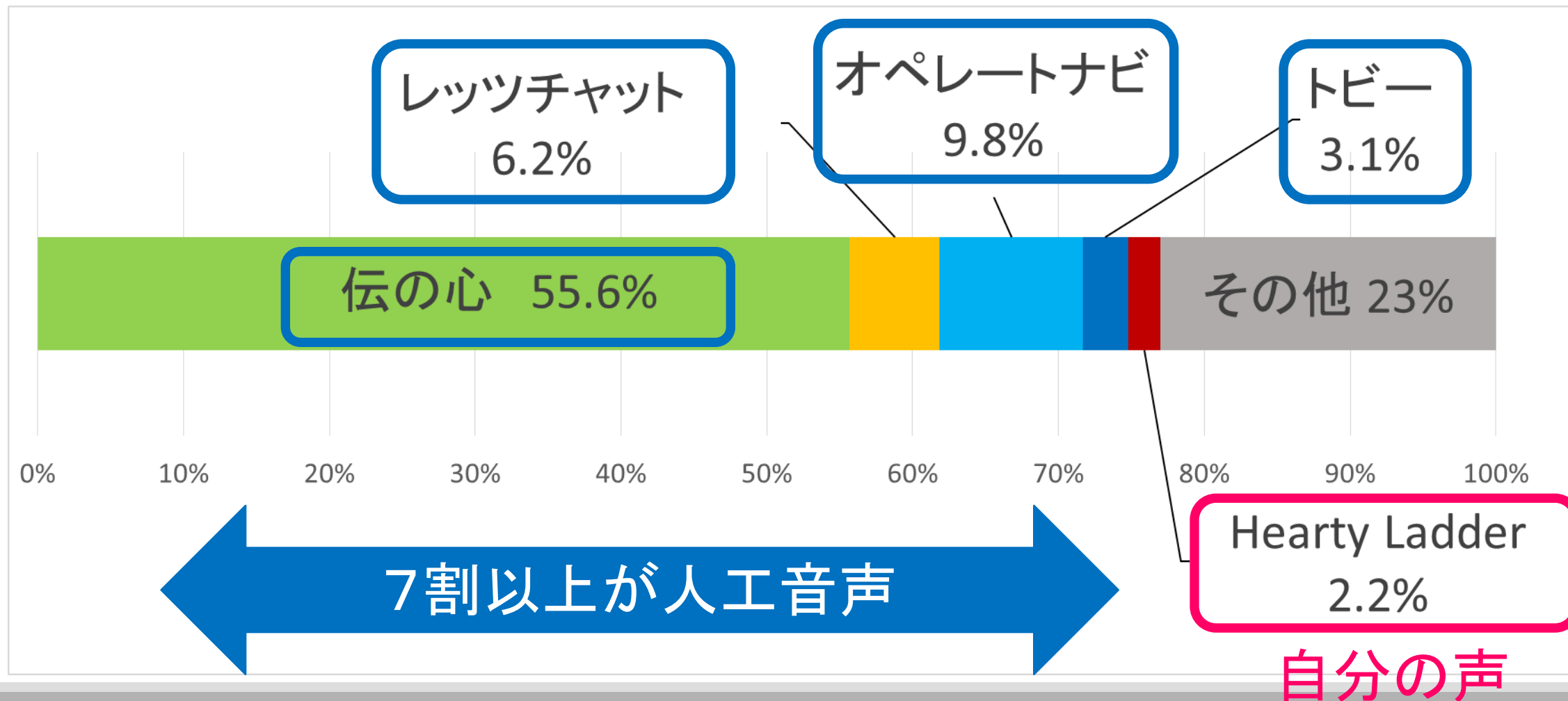
「意思伝達装置導入ガイドライン」

費用支給の対象は「簡易なもの」

→読み上げられる音声にこだわった音声合成ソフトは費用支給制度の対象外

→「伝の心」が多く用いられる

重度障害者用意思伝達装置の種類と使用割合



伝の心を使用している宇田川道子さんの様子



人工音声と自分の声

- | | | |
|--------------|---|--------|
| ・伝の心(人工音声) | 動画 | 聞き取り易さ |
| ・マイボイス(私の音声) |  | 温かみ |

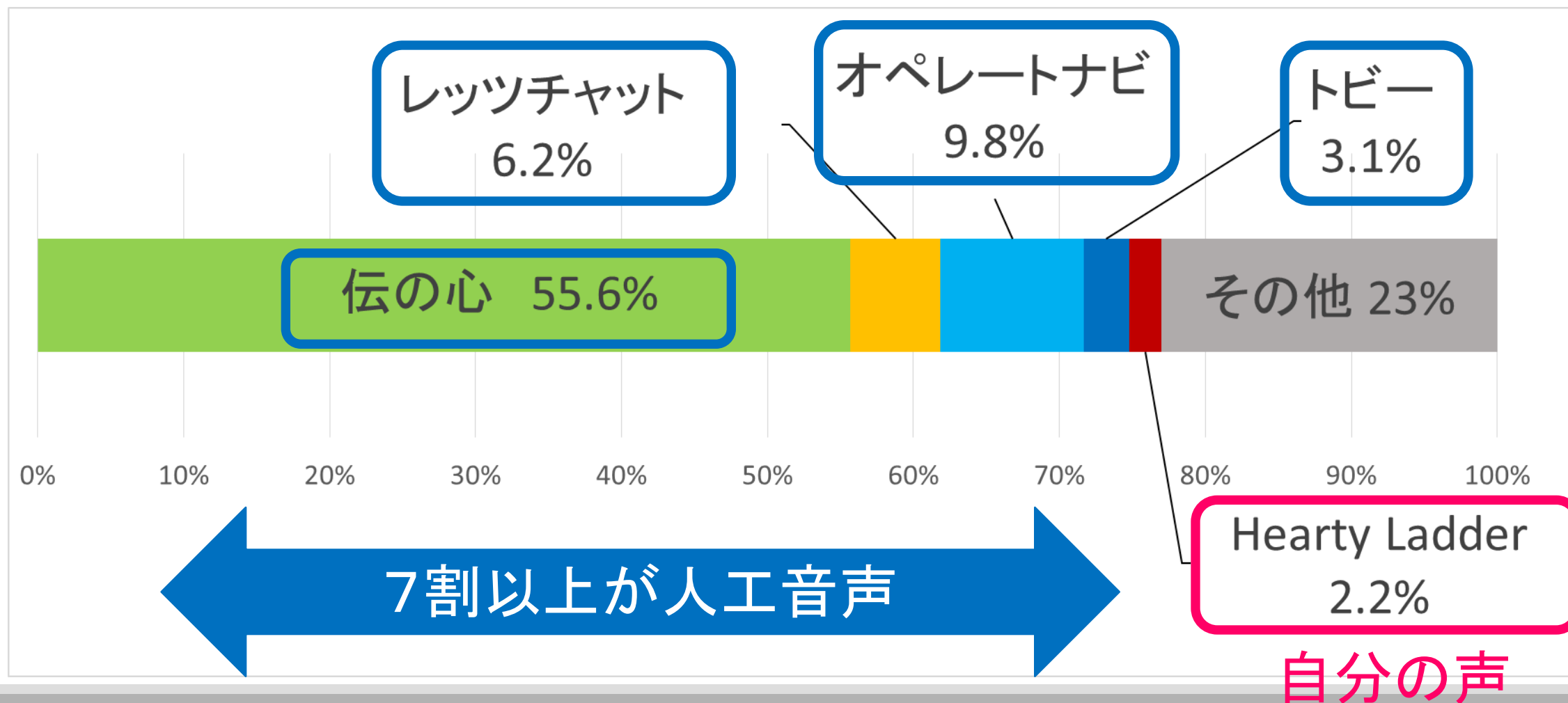
「意思伝達装置導入ガイドライン」

費用支給の対象は「簡易なもの」

→読み上げられる音声にこだわった音声合成ソフトは費用支給制度の対象外

→「伝の心」が多く用いられる

重度障害者用意思伝達装置の種類と使用割合



人工音声と自分の声

- | | | |
|--------------|---|--------|
| ・伝の心(人工音声) | 動画 | 聞き取り易さ |
| ・マイボイス(私の音声) |  | 温かみ |

「意思伝達装置導入ガイドライン」

費用支給の対象は「簡易なもの」

→読み上げられる音声にこだわった音声合成ソフトは費用支給制度の対象外

→「伝の心」が多く用いられる

意思伝達装置

自分の声での読み上げ可能

①伝の心

重度障害者用意思伝達装置

でんのかしん
伝の心

誰かと話してみませんか、伝の心で。



50万円

(利用者は原則1割負担)

人工音声

②Hearty Ladder



無料

(視線入力に対応させる
ためには15,000円)

③ボイスター

自分の声ソフトウェア



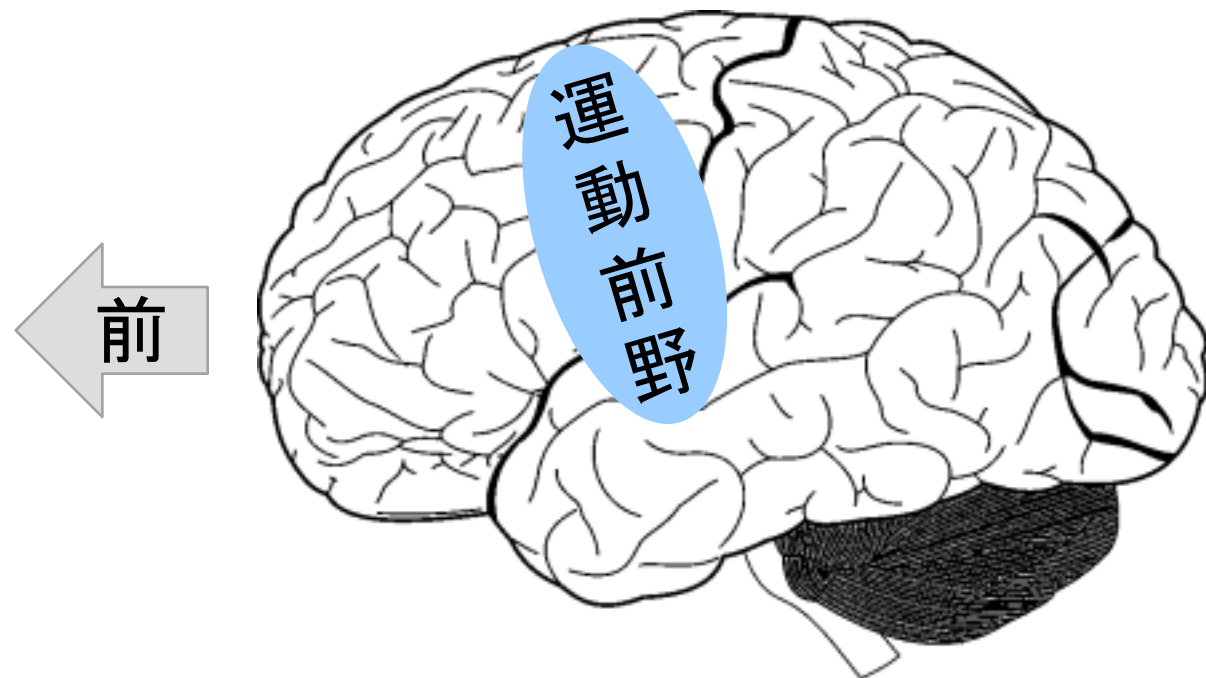
36万～95万円

(費用支給なし)

自分の声で読み上げを行うことは、
身体にどのような意味や効果があるのか？

脳科学研究(実験結果)

自分の声・人工音声を
聞いたときの脳血流を比較
→自分の声では、
運動前野の活動が活発になる。



ミラーニューロンという神経の活動が見られる部位

脳科学研究(ミラーニューロンとは)

自ら行動する・他者の行動を模倣しようとするときに
大きく活動する神経

自分が体を動かさなくても、その動作をする際に活動する
細胞を同じように働かせる

→自分の声を聴くことで、ミラーニューロンが活動し、

「話している」気分になることができる→能動的な気持ち

他者との違い→自分の存在を感じる

理論的には以上のことが言えるが、
実際に患者や使用者はどのように感じているの
だろうか？

①患者のエピソード

②アンケート結果



読み上げられる マイボイス

気管切開してまで、
生きるつもりはない
というのが、私でした。

自分の声だからこそ、
心の声になる。

やっとの声でも、
伝わることが、
大きな意味があって、
生きている証となる。

(2013年8月23日放送)

患者のエピソード

- ・マイボイスは自分なんです(患者 酒井恵子さん)
- ・話ができないと、自分が自分でなくなる(ジョン・ダイヤモンドさん)

脳科学研究と患者の感想・エピソードから分かることは...

声には自分の存在を示す役割や価値があると考えられる

第4回慶應マイボイスワークショップ

2015年11月21日 @ 協生館



マイボイスアンケート結果

①意思伝達装置において大切だと思う項目

マイボイスを知っていた人(n=22)

使う音声が気に入った自分の声であること	聞き取り易さ
68.2%	22.7%

3倍以上！

マイボイスを知らなかった人
(n=6)

「使う音声が気に入った自分の
声であること」

「聞き取り易さ」
どちらも66.7%だった

②マイボイスの満足度(5段階評価)

マイボイスに携わっている人	マイボイスを前から知っている人	マイボイスを知らなかった人
4.43 (n=7)	3.64 (n=14)	2.83 (n=6)

マイボイスの関わり度に比例して、満足度は高くなっている

マイボイスの良いところ

(n=29)

項目(複数回答可)	人数
自分の声で読み上げてくれる	25
温かみがある	18
自分らしさを感じる	17
お金がかからない	15
手軽に作れる	10
録音や編集において患者と介護者の距離が縮まる	7
録音時間が短い	1
その他	6

その他: 思い出作りができる・機械の声より気持ちが伝わる・**その人を実感**できるなど

マイボイスの良いところ (n=29)

項目(複数回答可)	人数
自分の声で読み上げてくれる	25
温かみがある	18
自分らしさを感じる	17
お金がかからない	15
手軽に作れる	10
録音や編集が楽	7
録音時間がかからない	1
その他	6

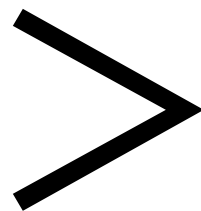


他者との違い→自分の存在
を感じることに繋がっている

その他: 声の調子がいい、機械的な感じがしない、自分の声と違っていいなど

患者や患者に近い人の意見

自分の声



聞き取り易さ

なぜなら

自分らしさ・自分の存在を感じられる

アンケート結果から、自分の声で読み上げを行うことが患者に好まれていることが示された。

結論

自分の声で読み上げをしたことがない
人たちには
認識はまだ薄い...

- ◆脳科学研究の知見：“自分の声”の読み上げを行うことはミラーニューロンを刺激し、能動的な感情を与える
- ◆脳科学研究と患者のエピソード：声には存在を示す役割や価値がある
- ◆アンケート結果：マイボイスに関係している人は、自分の声で読み上げられることを重視し、満足感やその効果を実感している

本研究に基づく提言

患者がより満足感を得られるようにするため、“自分の声”の有効性は広く認識されるべき

(マイボイスは無料だが、)自分の声を利用した重度障害者用意思伝達装置にも補助金が支給されるべき

参考文献

アン・カープ『声の秘密』、草思社、2008年

Hearty Ladderホームページ(<http://takaki.la.coocan.jp/hearty/> 閲覧日2015年12月7日)

日立製作所「ALS患者向け意志伝達装置「伝の心」貸出機の設置を迅速化」

(<http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2005/04/0412.html> 閲覧日2015年12月7日)

井村保「ALS患者を対象としたIT機器／コミュニケーション機器等利用状況調査」、日本ALS協会、

2014年5月、45～46頁

川原繁人「マイボイス：言語学が失われる声を救うために」、『音韻研究』、開拓社、2015年、127～136頁

厚生労働省「重度障害者用意思伝達装置導入ガイドライン」

(http://www.techno-aids.or.jp/research/isiden1_130405.pdf 閲覧日2015年12月7日)

マイボイスsakai (keiko<https://www.youtube.com/watch?v=7enpjXGvJRk> 閲覧日：2016年1月10日)

田村友梨乃「声を聴くことによる脳活動の変化」、2015年

宇田川道子さん～伝の心～(<https://www.youtube.com/watch?v=7pHwPfEGJfg>) 閲覧日：2016年1月10日